



基于物联网技术的农业大棚生 产管理系统的设计与实现

目录

- 系统分析
- 系统总体设计
- 主要模块详细设计
- 系统测试



系统分析

01

架构:单片机+wifi+web/管理中心

硬件:

终端节点:stm32+lora+环境温湿度+土壤湿度+光照+继电器+水泵+补光灯+风扇+电机
+ esp32cam+ov2640摄像头

传输节点: stm32+lora+wifi

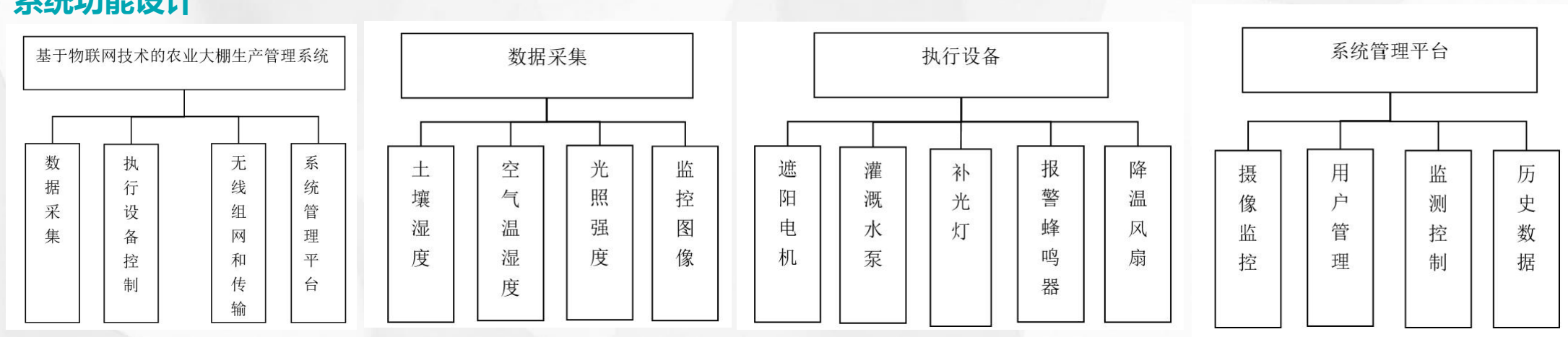
实现功能:

- 1.实现大棚内环境的各项数据采集:土壤湿度, 湿度, 光照并显示在web管理中心
- 2实现各个执行设备的单独控制:遮阳电机, 喷灌水泵,补光灯
- 3.设定阈值实现数据的自动调控:温度阈值、干旱阈值、光照过强阈值。光照不足阈值
- 4.自动调控:干旱自动喷灌, 光照过强开遮阳板, 光照不足开补光灯, 高温开风扇
- 5.实现实时视频监控和拍照
- 6.终端节点和传输节点之间的无线lora远程通讯, 传输节点通过wifi实现与Web的数据通信

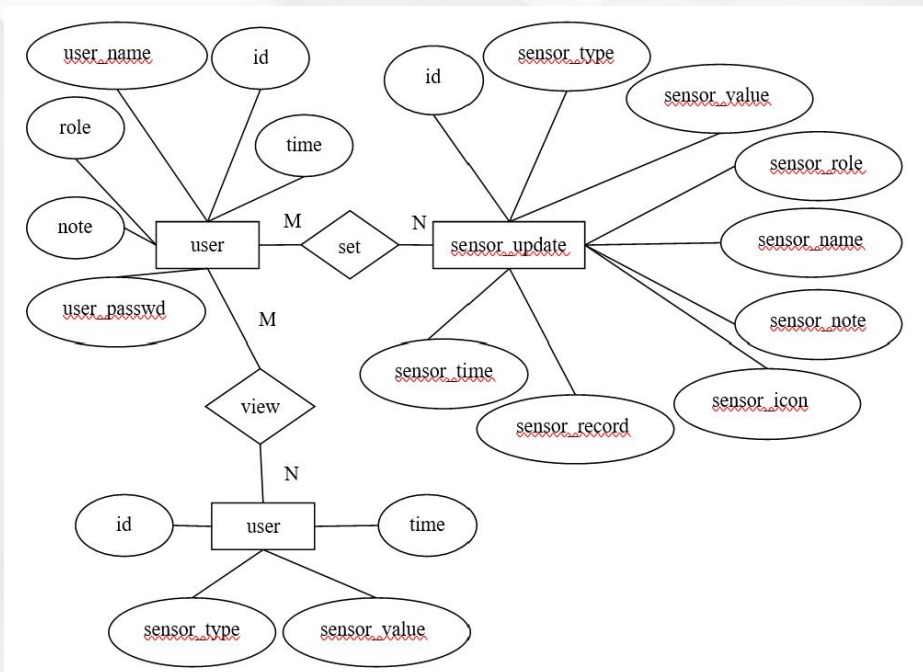


系统总体设计

系统功能设计



数据库设计



该系统实现“user”通过管理控制界面对农业大棚内的多个传感器和执行控制设备进行管理和控制，其中多个传感器和执行控制设备抽象为一个实体sensor_record，实体“user”和“sensor record”之间存在“set”关系。一个“user”可以管理和控制多个sensor_record，一个sensor_record可以被多个“user”共享，“set”是多对多（N:M）关系。

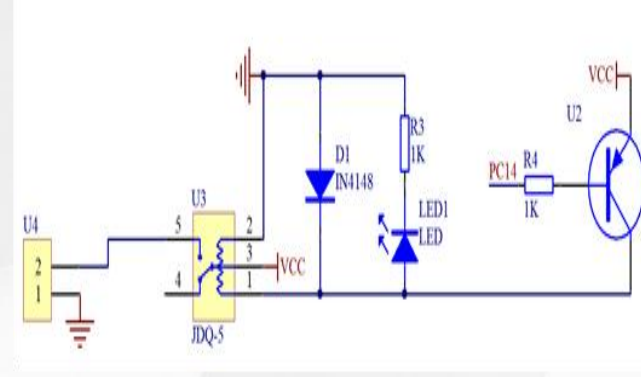
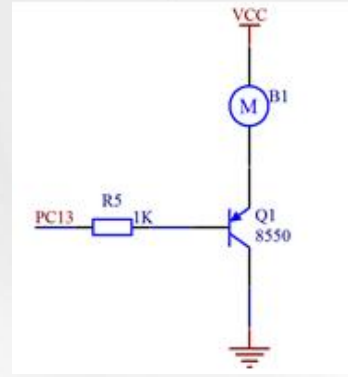
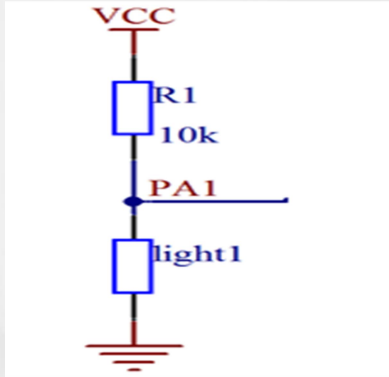
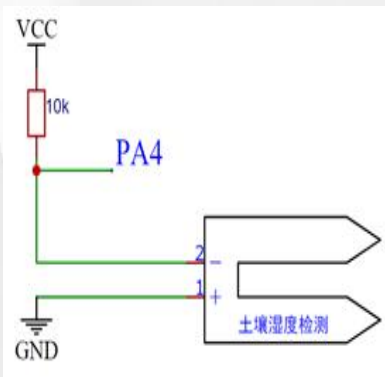
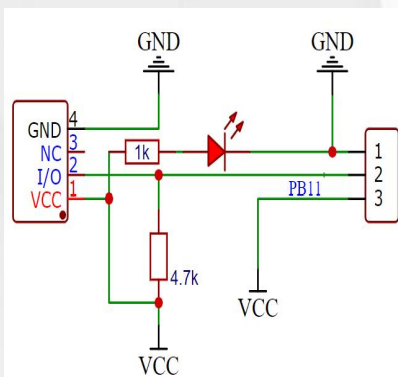
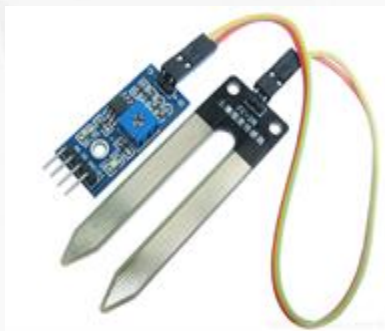
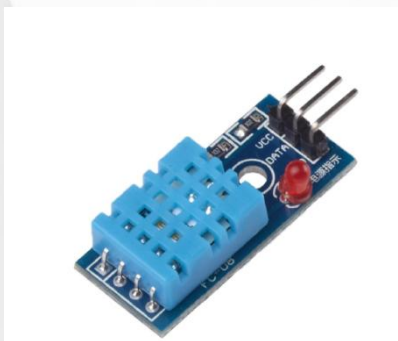


主要模块详细设计

01

硬件选型及连接电路图

采用的DHT11温湿度传感器，YL-69土壤湿度传感器和光敏电阻传感器，风扇和水泵的实物图以及连接电路图如下：



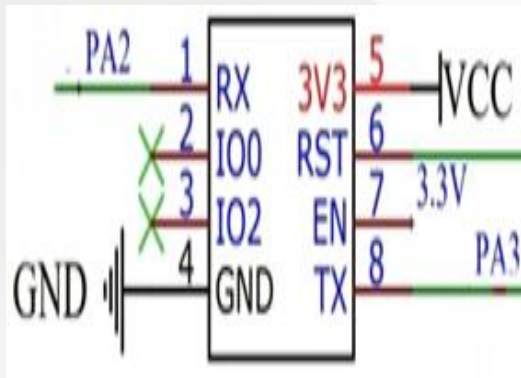
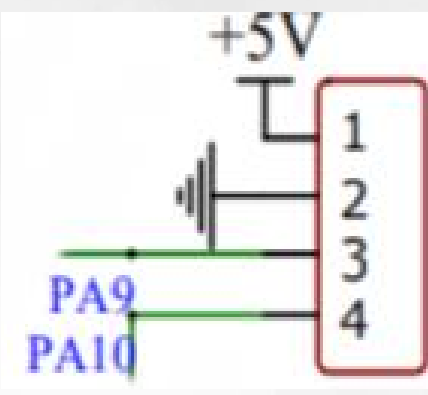
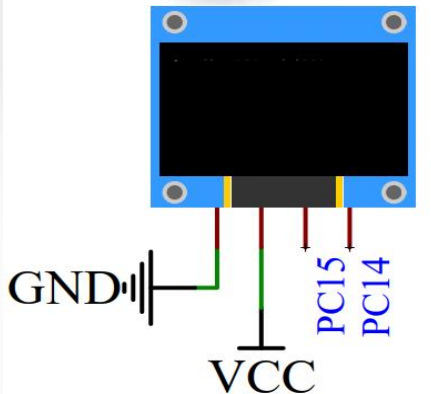
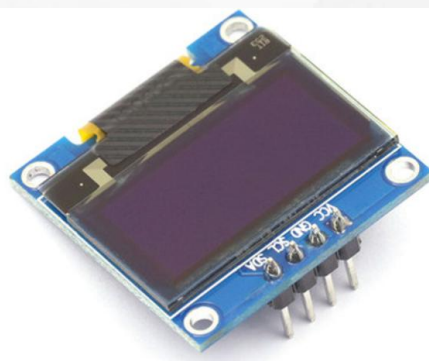
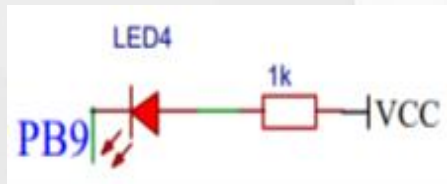


主要模块详细设计

02

硬件选型及连接电路图

采用的补光灯，OLED显示屏，LoRa模块、WIFI模块和摄像显示模块的实物图以及连接电路图如下：





主要模块详细设计

01

软件设计思路及实现

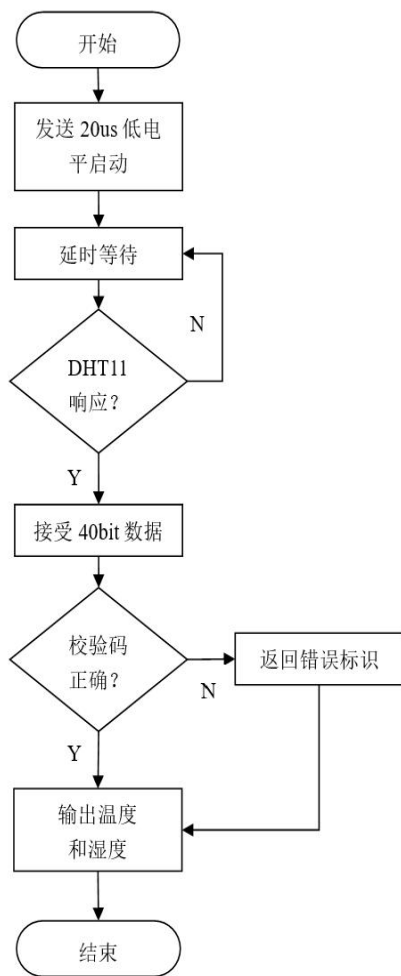


图 4.3 DHT11 温湿度采集流程图

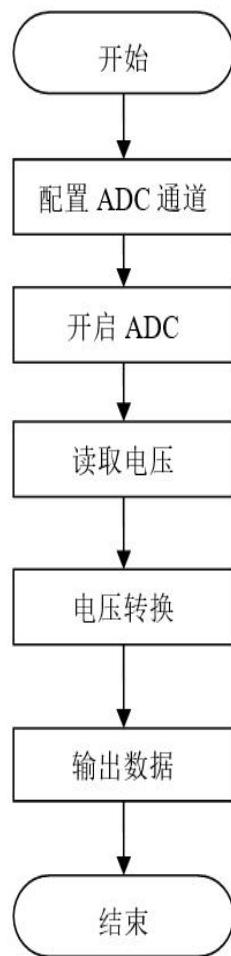


图 4.5 YL-69 土壤湿度采集流程图

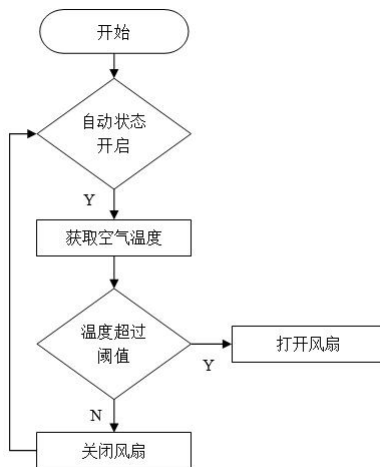


图 4.16 风扇控制流程图

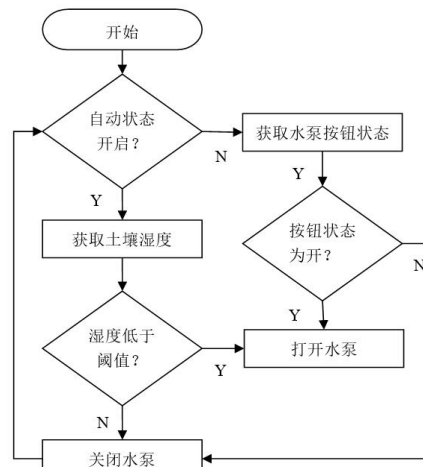


图 4.15 水泵控制流程图

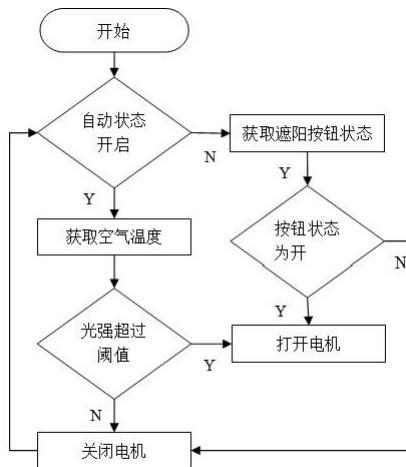


图 4.13 遮阳电机控制流程图

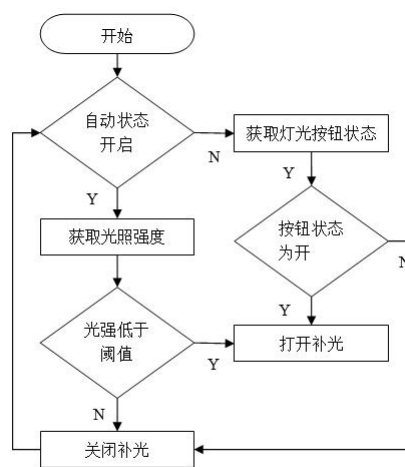


图 4.21 补光控制流程图

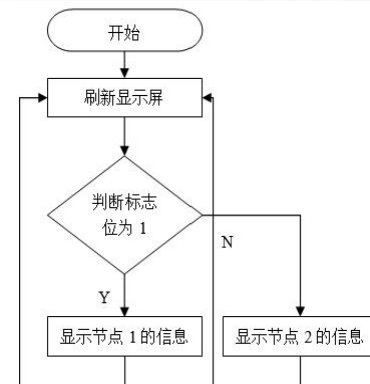


图 4.240LED 显示流程图



图 4.10 监控图像采集流程图



主要模块详细设计

02

软件设计思路及实现

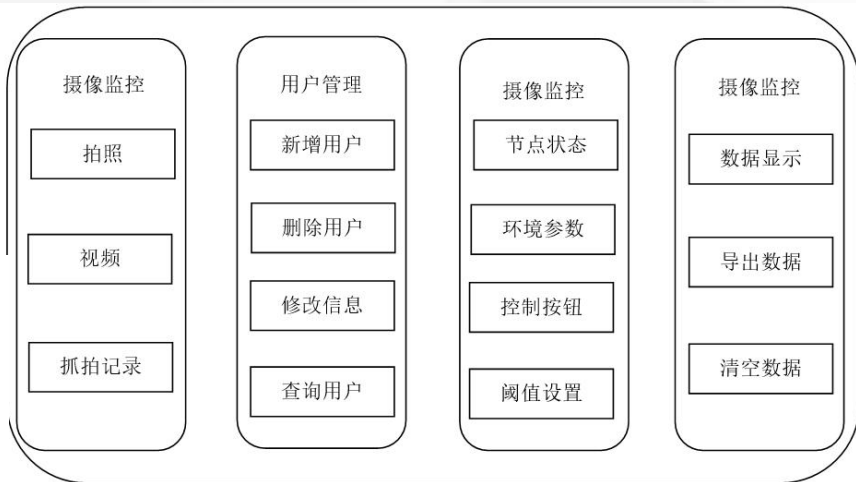
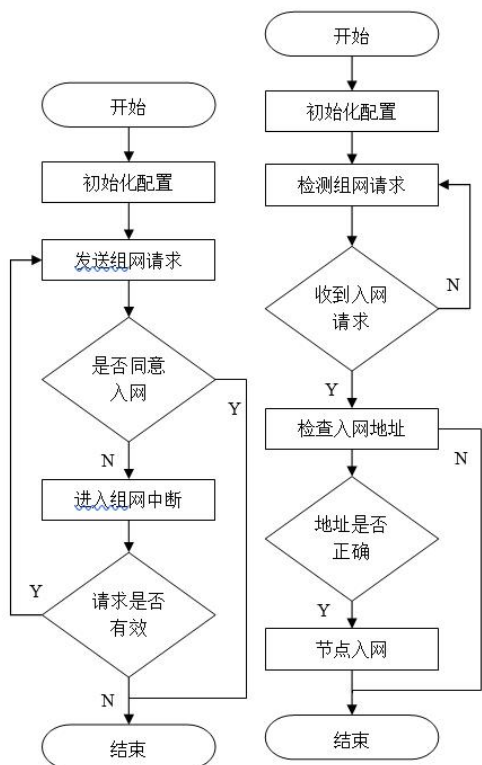


图 4.4 系统管理平台功能图

- stm32-1
- stm32-2
- stm32-网关中转
- 8632web



(a) 从节点组网流程 (b) 主节点组网流程

图 4.27 LoRa 组网流程图

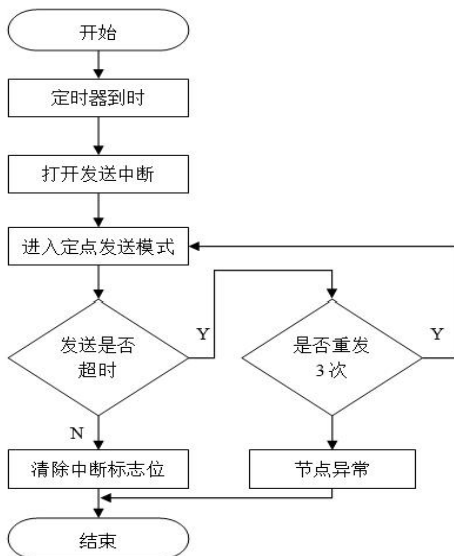


图 4.28 LoRa 传输数据流程图

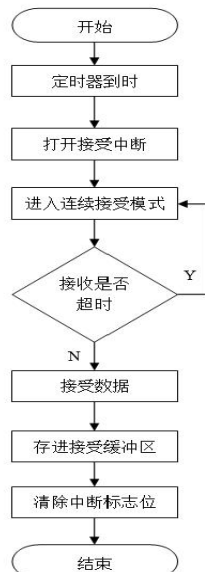


图 4.29 LoRa 接受数据流程图

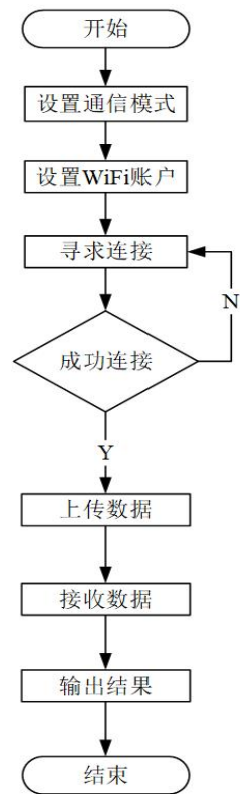
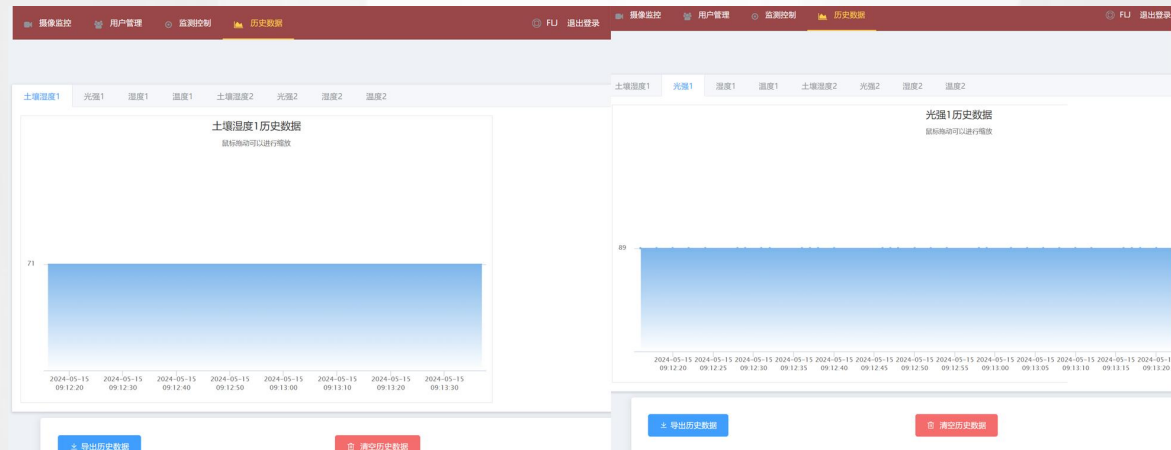
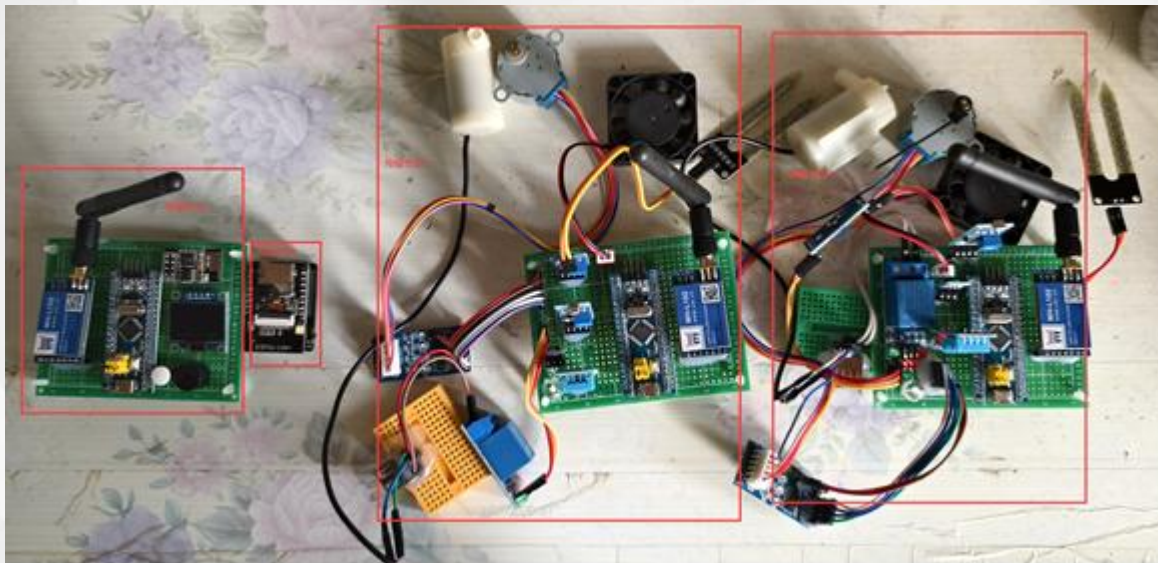


图 4.21 WiFi 通信程序流程图

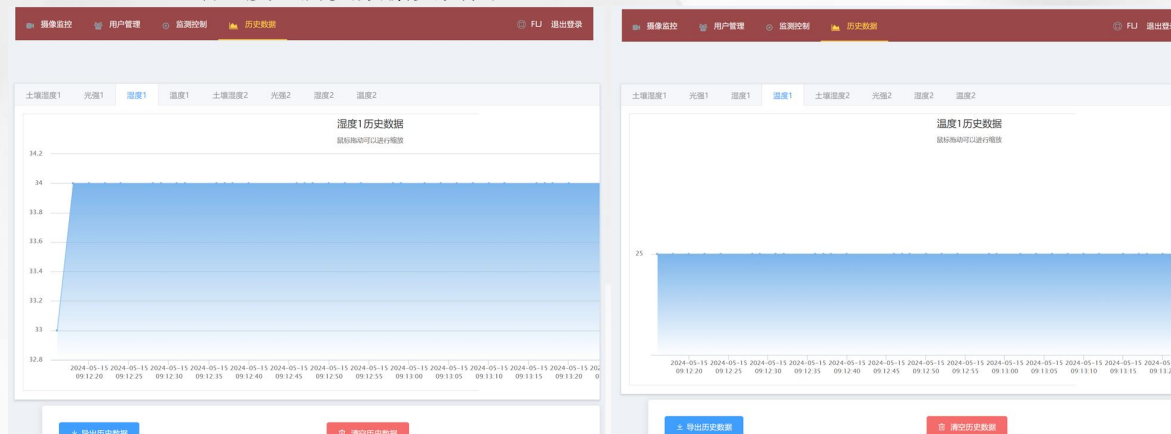
系统测试

分别测试了整个系统的工作状态，包括传感器采集数据的准确性，通信的稳定性，视频监控功能，远程监测与设备控制和历史数据查看。



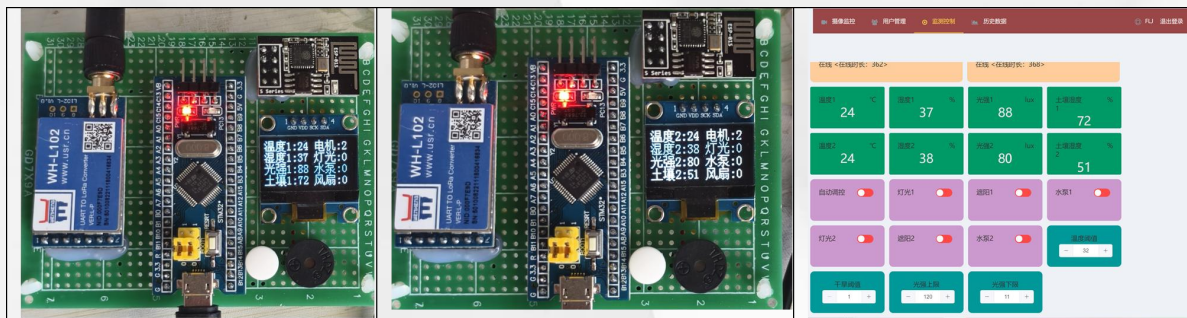
(a) 土壤湿度 1 历史数据页面图

(b) 光强 1 历史数据页面图

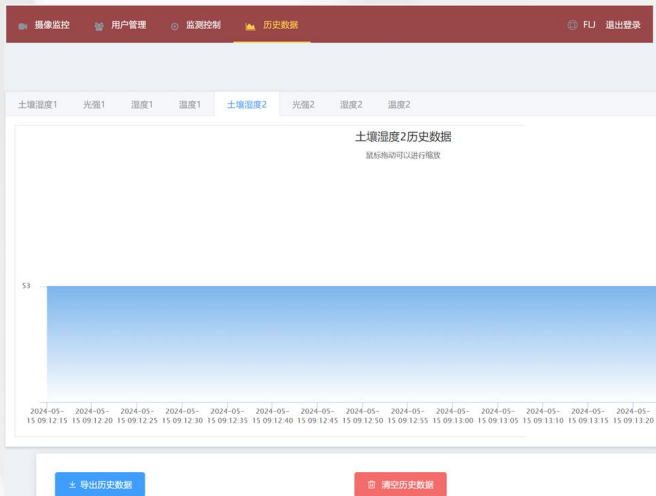


(c) 空气湿度 1 历史数据页面图

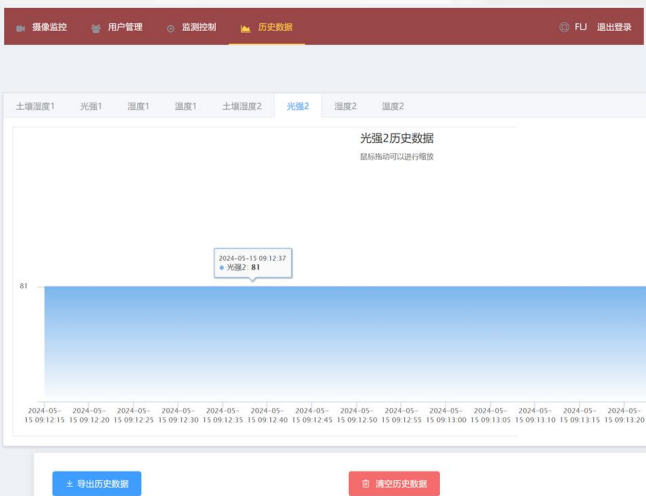
(d) 空气温度 1 历史数据页面图



系统测试



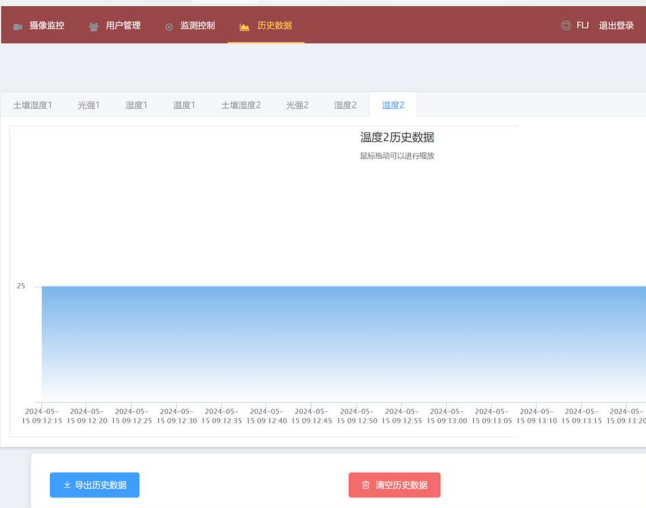
(a) 土壤湿度 2 历史数据页面图



(b) 光强 2 历史数据页面图



(c) 空气湿度 2 历史数据页面图



(d) 空气温度 2 历史数据页面图

用户名	密码	角色
用户1: admin	密码: 123	角色: 管理员
用户2: user	密码: 123456789	角色: 普通用户
用户3: user	密码: 123	角色: 普通用户
用户4: user	密码: 123456789	角色: 普通用户
用户5: user	密码: 123	角色: 普通用户
用户6: user	密码: 123456789	角色: 普通用户
用户7: user	密码: 123	角色: 普通用户
用户8: user	密码: 123456789	角色: 普通用户



THANKS